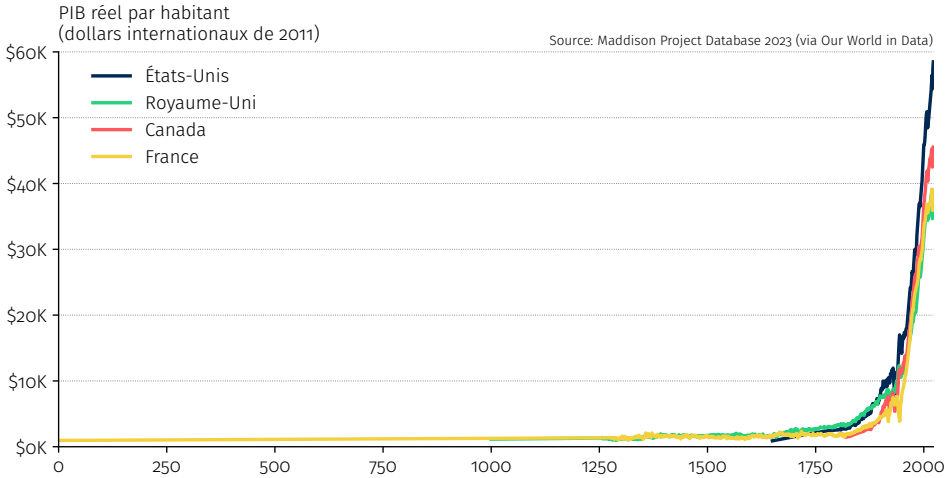
Croissance de long terme

Jean-Félix Brouillette

Séance 2

HEC Montréal | MBA

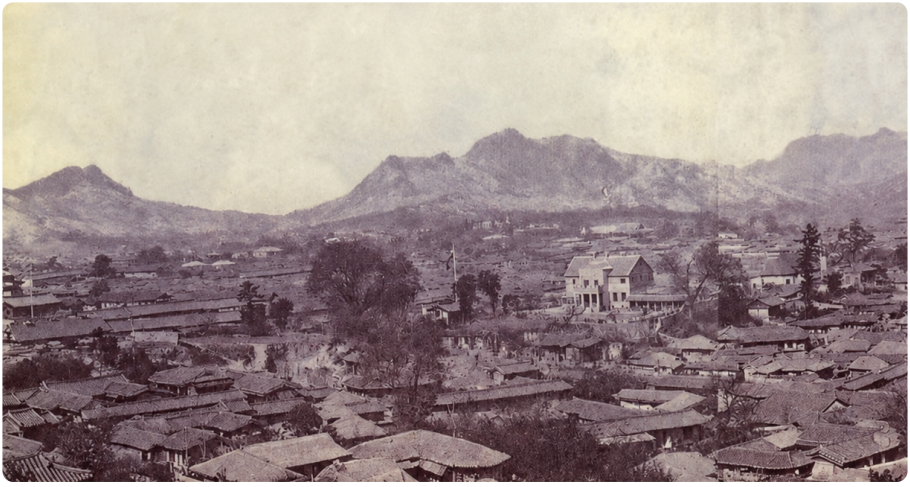
La croissance est un phénomène récent



Shanghai en 1987

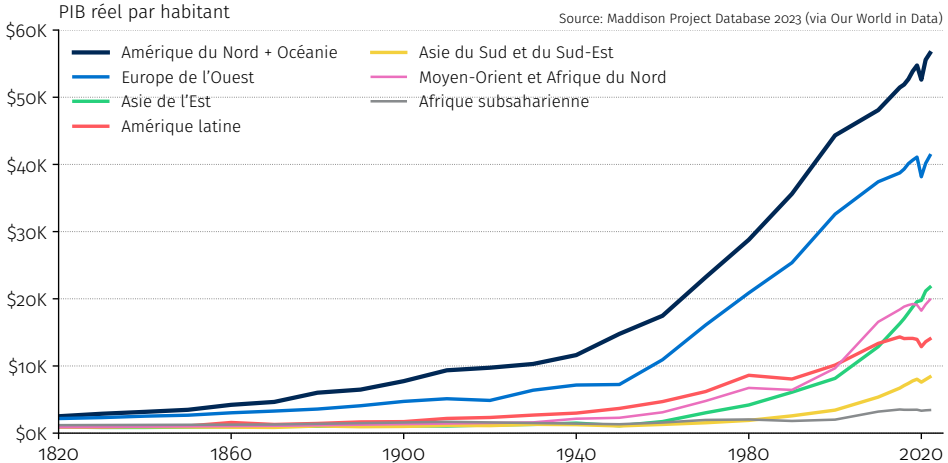
Shanghai en 2013

Séoul en 1900



Séoul au XXIe siècle

Des expériences de croissance très différentes



Croissance de long terme et stratégies d'affaires

Implication d'affaires

Plusieurs décisions d'affaires dépendent non seulement du revenu actuel d'un pays, mais aussi de ses perspectives de croissance à long terme.

Pénétration de marché (exportations)

- Potentiel de taille de marché
- Croissance démographique
- Évolution et distribution des revenus

Décisions d'investissement (IDE)

- Infrastructure, productivité, main-d'œuvre, environnement politique, etc.

D'où vient la croissance ?

La croissance économique transforme les sociétés de manière spectaculaire…

Mais **d'où vient-elle ?**

- Quels sont les **ingrédients** de la production ?
- Comment ces ingrédients se **combinent-ils ?**
- Pourquoi certains pays produisent-ils autant **plus** que d'autres ?

Pour y répondre, il nous faut un modèle de production…

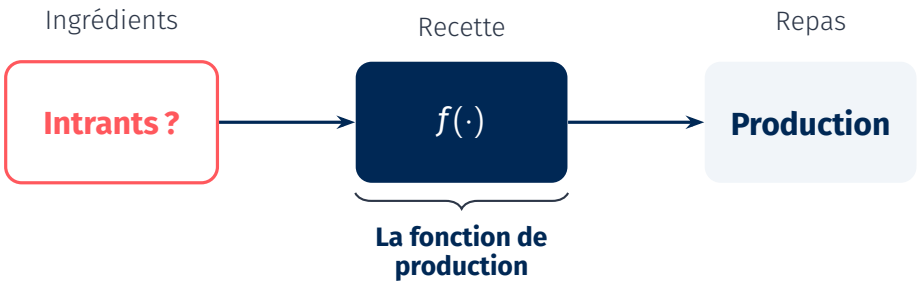
Plan

1. **La fonction de production**
2. La comptabilité de la croissance
3. La comptabilité du développement
4. Le modèle de Solow
5. Théories de la productivité
6. La croissance et ses conséquences

La fonction de production

La fonction de production

- L'outil nécessaire afin d'étudier la croissance
- Relie les **facteurs de production** (intrants) aux extrants



Analogie : les ingrédients seuls ne suffisent pas — c'est la recette qui fait le repas.

Quels sont les ingrédients ?

Capital (K)

Machines, équipements, bâtiments, infrastructures

Travail (L)

Heures travaillées, nombre d'employés

La fonction de production Cobb-Douglas

La forme fonctionnelle la plus utilisée en macroéconomie :

$$Y = A \cdot K^{\alpha} \cdot L^{1-\alpha} \quad \text{avec} \quad \alpha \approx 0.3$$

- Y = quantité produite au cours d'une année (PIB réel)
- K = stock de capital
- L = main-d'œuvre (nombre de travailleurs)
- A = productivité totale des facteurs (PTF) — mesure d'efficience

Point clé

Les exposants α et $1 - \alpha$ correspondent aux **parts du revenu** versées au capital ($\sim$30 %) et au travail ($\sim$70 %)

Qu'est-ce que la PTF (A) ?

Deux distributeurs de papier : **mêmes camions, mêmes heures de travail**.

Michael Scott Paper Company

PTF faible

Trajets improvisés
Camions mal chargés
Allers-retours inutiles

→ **20 livraisons / jour**

VS

Dunder Mifflin

PTF élevée

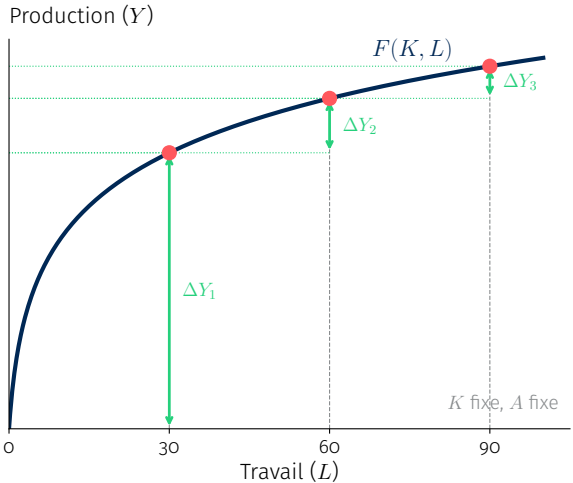
Tournées coordonnées
Chargements préparés
Moins de trajets à vide

→ **40 livraisons / jour**

Point clé

La PTF (A) mesure **l'efficacité avec laquelle on utilise le capital et le travail**.

Rendements décroissants : travail



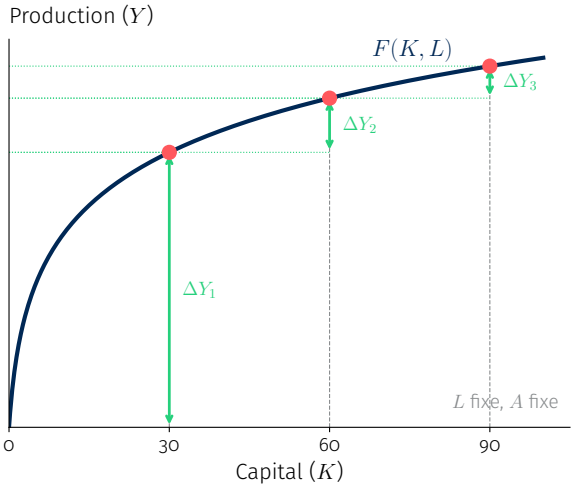
À capital fixe, chaque travailleur supplémentaire **ajoute de moins en moins** à la production.

Analogie : le 10e cuisinier dans une cuisine est beaucoup moins productif que le 1er !

Important

Plus de $L \rightarrow$ plus de Y, mais à un rythme **décroissant**

Rendements décroissants : capital



À travail fixe, chaque machine supplémentaire **ajoute de moins en moins** à la production.

Analogie : donner 10 ordinateurs à un seul employé — le 10e n'aide plus du tout !

Important

Plus de $K \rightarrow$ plus de Y, mais à un rythme **décroissant**

Rendements d'échelle constants

Si on **double** tous les intrants, la production **double** :

$$A \cdot (2K)^{\alpha} \cdot (2L)^{1-\alpha} = 2^{\alpha} \cdot 2^{1-\alpha} \cdot AK^{\alpha}L^{1-\alpha} = 2Y$$

L'argument de réplication : comment doubler la production d'un McDonald ? En construire un autre identique de l'autre côté de la rue !

Point clé

La **taille** d'un pays ne détermine pas son **niveau de vie**. Le Liechtenstein, Singapour, et le Luxembourg sont tous petits, mais très riches.

$$\frac{2Y}{2L} = \frac{Y}{L}$$

Plan

1. La fonction de production
2. **La comptabilité de la croissance**
3. La comptabilité du développement
4. Le modèle de Solow
5. Théories de la productivité
6. La croissance et ses conséquences

La comptabilité de la croissance

Comptabilité de la croissance

En partant de la fonction de production :

$$Y = A \cdot K^{\alpha} \cdot L^{1-\alpha}$$

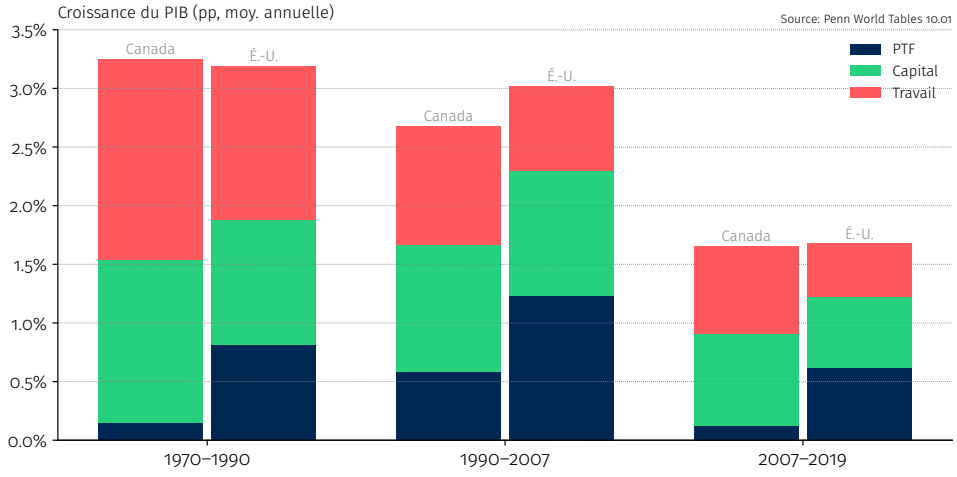
on prend le **taux de croissance** de chaque côté :

Décomposition de Solow

$$\underbrace{\%\Delta Y}_{\text{croissance du PIB}} \approx \underbrace{\%\Delta A}_{\text{PTF}} + \underbrace{\alpha \cdot \%\Delta K}_{\text{capital}} + \underbrace{(1-\alpha) \cdot \%\Delta L}_{\text{travail}}$$

- On observe $\%\Delta Y$, $\%\Delta K$ et $\%\Delta L$ + on connaît α (part du capital dans le revenu)
- On **déduit** $\%\Delta A$ comme résidu : $\%\Delta A = \%\Delta Y - \alpha \cdot \%\Delta K - (1-\alpha) \cdot \%\Delta L$

Canada vs. États-Unis : croissance du PIB



Du PIB total au PIB par habitant

Diviser par la population (N) donne :

$$\frac{Y}{N} = \frac{A \cdot K^{\alpha} \cdot L^{1-\alpha}}{N} \quad \rightarrow \quad \frac{Y}{N} = A \cdot \left(\frac{K}{L}\right)^{\alpha} \cdot \frac{L}{N}$$

Trois déterminants du niveau de vie :

1. A = productivité (PTF)
2. K/L = capital par travailleur
3. L/N = taux d'emploi (démographie + participation)

Mais il y a un problème avec cette décomposition…

Capital ou productivité ?

Quand une économie devient plus efficiente ($A \uparrow$) :

- La production augmente ($Y \uparrow = C + I + G + NX$)
- Les entreprises peuvent investir davantage ($I \uparrow$ et donc $K \uparrow$)
- K/L augmente $\rightarrow$ la décomposition naïve **attribue le mérite au capital !**

Avec un peu d'algèbre…

$$\frac{Y}{N} = A \cdot \left(\frac{K}{L}\right)^{\alpha} \cdot \frac{L}{N} \qquad \text{est équivalent à} \qquad \frac{Y}{N} = A^{\frac{1}{1-\alpha}} \cdot \left(\frac{K}{Y}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \cdot \frac{L}{N}$$

Lorsque A augmente, K/L augmente, mais K/Y reste stable!

Rendre à César ce qui est à César

Fonction de **niveau de vie :**

$$\frac{Y}{N} = A^{\frac{1}{1-\alpha}} \cdot \left(\frac{K}{Y}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \cdot \frac{L}{N}$$

Trois déterminants du niveau de vie :

1. A = productivité (PTF)
2. K/Y = profondeur du capital
3. L/N = taux d'emploi (démographie + participation)

On mesure Y/N, K/Y, et L/N **directement**, et on en déduit A.

- A : mesure de notre ignorance…

Le capital comme amplificateur de productivité

Décomposer la **croissance** du PIB par habitant :

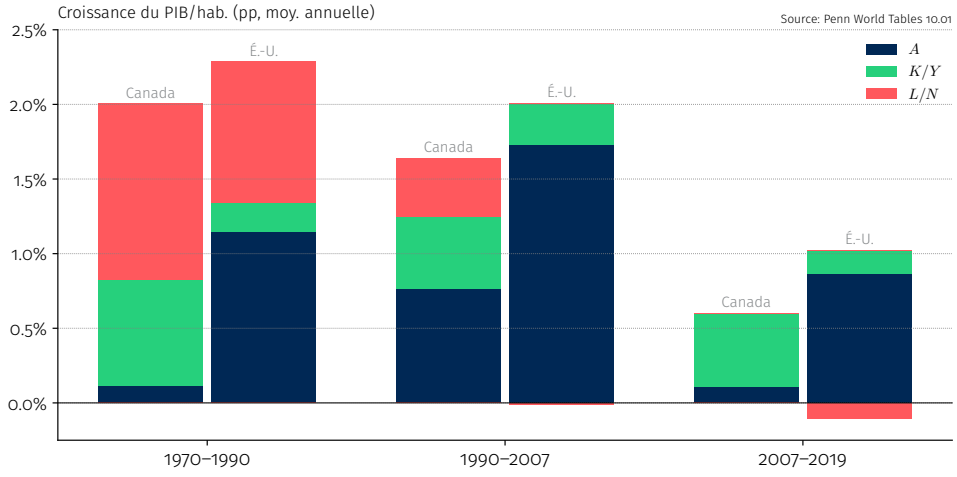
$$\underbrace{\%\Delta(Y/N)}_{\text{PIB/hab.}} \approx \underbrace{\tfrac{1}{1-\alpha} \cdot \%\Delta A}_{\text{productivité}} + \underbrace{\tfrac{\alpha}{1-\alpha} \cdot \%\Delta(K/Y)}_{\text{capital/PIB}} + \underbrace{\%\Delta(L/N)}_{\text{taux d'emploi}}$$

Point clé

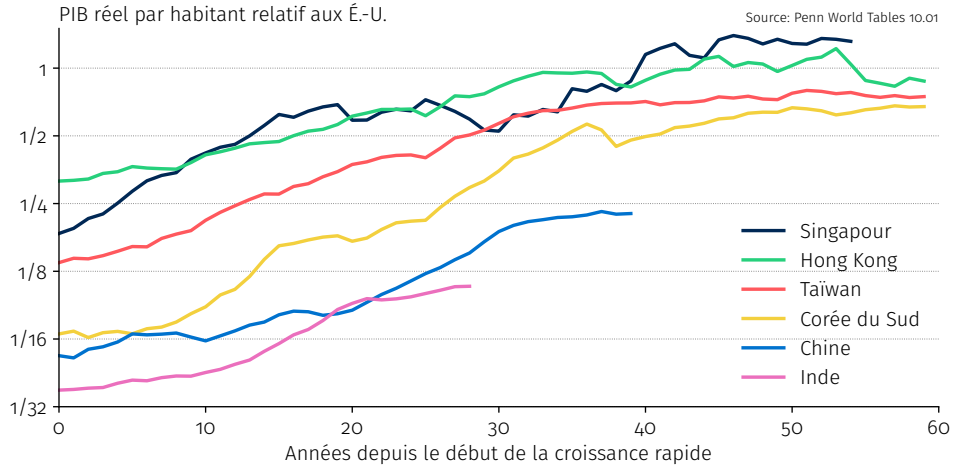
Le coefficient $\frac{1}{1-\alpha}$ devant A est un **amplificateur** : $A \uparrow \rightarrow \underbrace{Y \uparrow \rightarrow K \uparrow \rightarrow Y \uparrow}_{\text{amplification}}$.

Quand A augmente de 1 %, le PIB/hab. augmente de $\frac{1}{1-\alpha} \approx \mathbf{1.4}$ %.

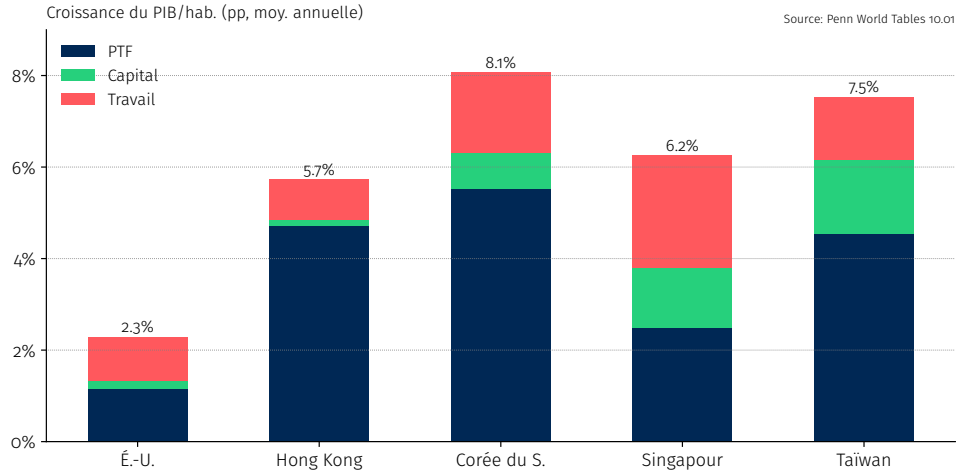
Canada vs. États-Unis : PIB par habitant



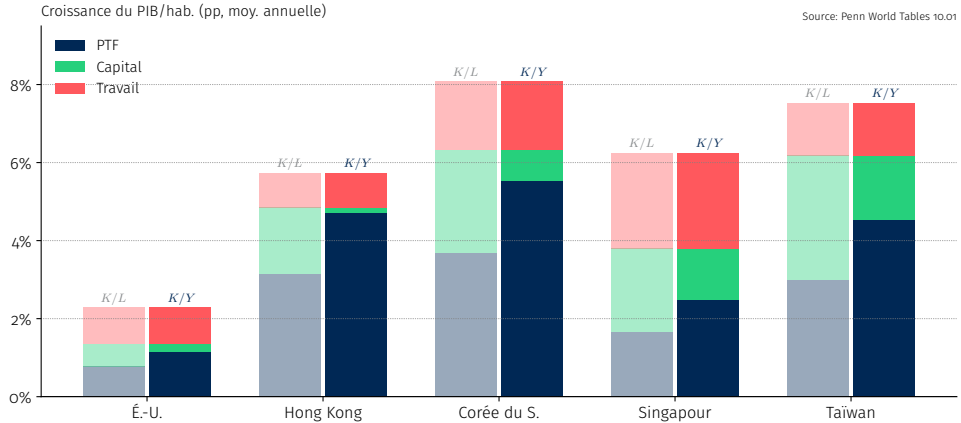
Le miracle asiatique



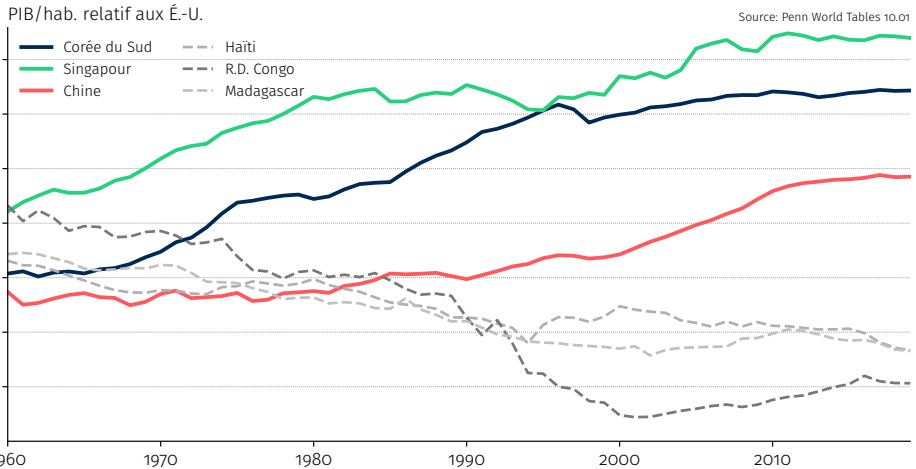
Le miracle asiatique (1970–1990)



Capital ou productivité ? (1970–1990)



Miracle vs. stagnation…pourquoi ?



Plan

1. La fonction de production
2. La comptabilité de la croissance
3. **La comptabilité du développement**
4. Le modèle de Solow
5. Théories de la productivité
6. La croissance et ses conséquences

La comptabilité du développement

D'où viennent les différences de revenus ?

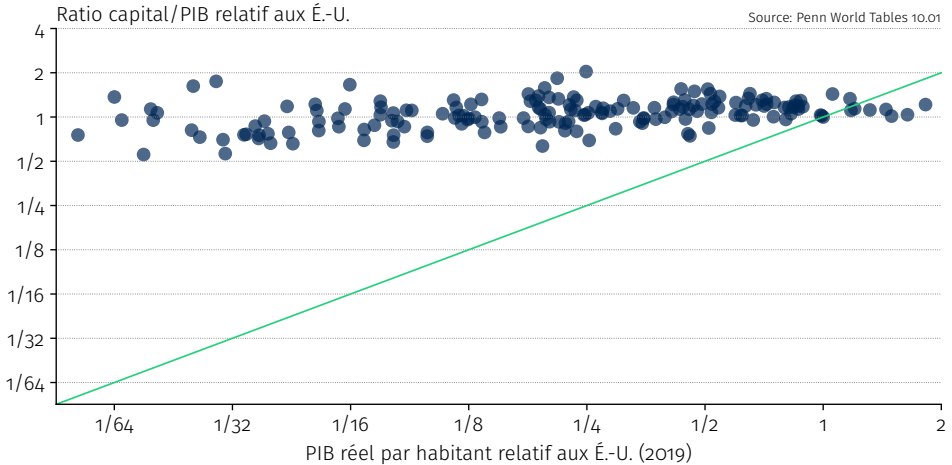
Qu'est-ce qui explique les massifs écarts de revenus **entre pays** ?

$$\frac{Y}{N} = A^{\frac{1}{1-\alpha}} \cdot \left(\frac{K}{Y}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \cdot \frac{L}{N}$$

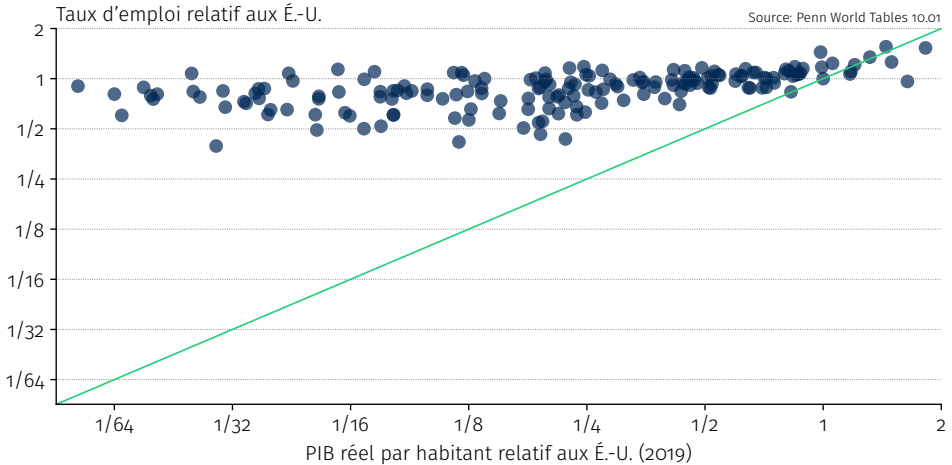
Décomposer le PIB/hab. de chaque pays i relativement aux États-Unis :

$$\frac{(Y/N)_i}{(Y/N)_{\text{É.-U.}}} = \underbrace{\frac{A_i^{1/(1-\alpha)}}{A_{\text{É.-U.}}^{1/(1-\alpha)}}}_{\text{productivité}} \cdot \underbrace{\frac{(K/Y)_i^{\alpha/(1-\alpha)}}{(K/Y)_{\text{É.-U.}}^{\alpha/(1-\alpha)}}}_{\text{capital}} \cdot \underbrace{\frac{(L/N)_i}{(L/N)_{\text{É.-U.}}}}_{\text{emploi}}$$

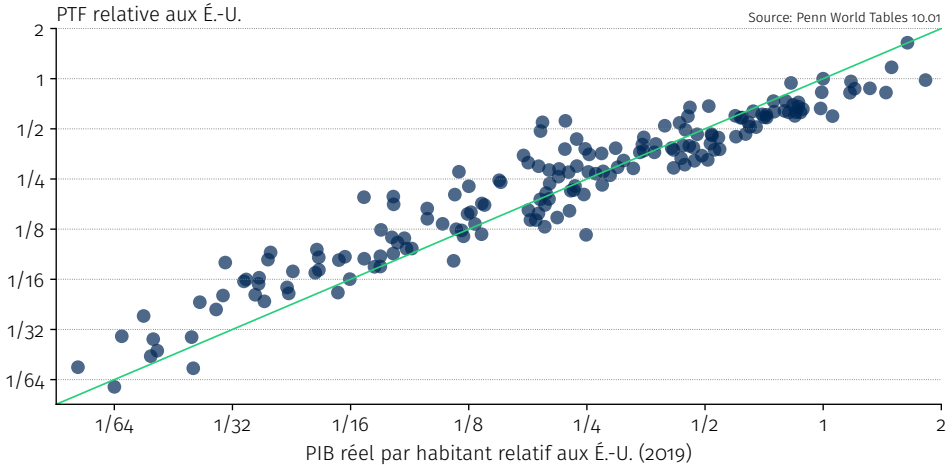
Le rôle du capital…



Le rôle du travail…



La productivité explique ∼50 % des écarts de revenus entre pays



Bilan : les déterminants du PIB par habitant

$$\underbrace{\frac{Y}{N}}_{\text{PIB/hab.}} = \underbrace{A^{\frac{1}{1-\alpha}}}_{\text{productivité}} \cdot \underbrace{\left(\frac{K}{Y}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}}_{\text{capital/PIB}} \cdot \underbrace{\frac{L}{N}}_{\text{taux d'emploi}}$$

- **Taux d'emploi** (L/N) $\rightarrow$ borné entre 0 et 1; varie peu entre pays.
  Potentiel de croissance **mécaniquement limité**.
- **Productivité** (A) $\rightarrow$ explique l'essentiel des écarts (croissance **et** niveau).
  C'est **le** facteur dominant.
- **Ratio capital/PIB** (K/Y) $\rightarrow$ contribution limitée…
  Pourquoi l'investissement a si peu de pouvoir explicatif ? Modèle de ***Solow*** *!*

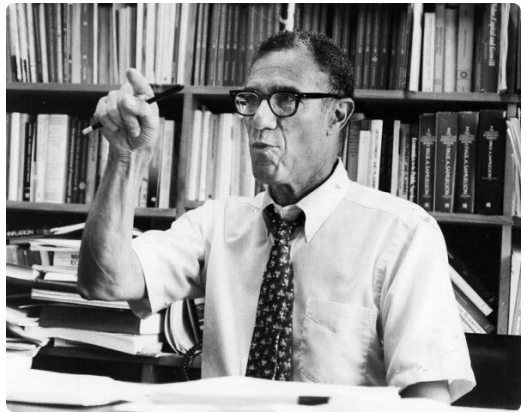
Plan

1. La fonction de production
2. La comptabilité de la croissance
3. La comptabilité du développement
4. **Le modèle de Solow**
5. Théories de la productivité
6. La croissance et ses conséquences

Le modèle de Solow

Robert Solow (1924–2023)

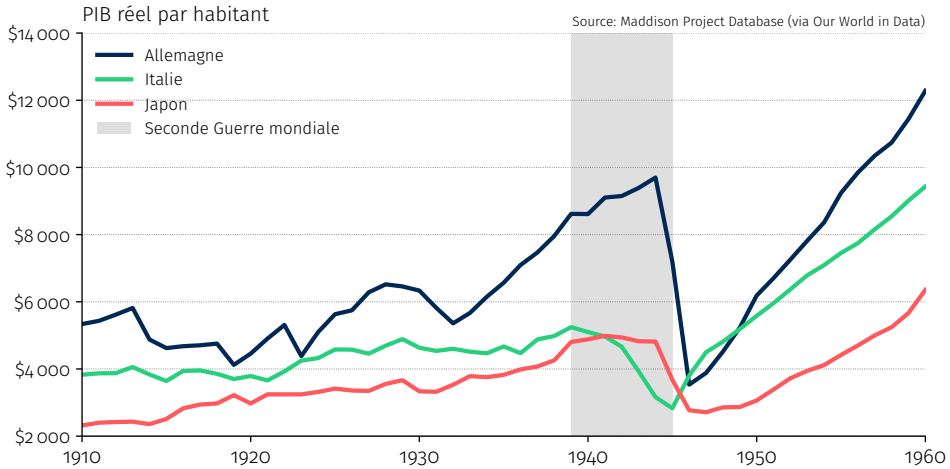
- Admis à Harvard à 16 ans
- Rejoint l'armée américaine en 1942
- Sert en Italie à la fin de la 2e Guerre mondiale
- Retourne à Harvard en 1945
- Économiste au MIT en 1949
- Prix Nobel en 1987



Mon arrière-grand-père académique

Ce que Solow voit pendant la guerre…

Ce que Solow voit après la guerre…



Le modèle de Solow

Question clé : les pays peuvent-ils croître en accumulant plus de capital ?

Ingrédients du modèle :

- Fonction de production (rendements décroissants du capital)
- Accumulation de capital (investissement − dépréciation)

Hypothèses simplificatrices : $Y = C + I$

- Pas de gouvernement ($G = 0$) + économie fermée ($XN = 0$)

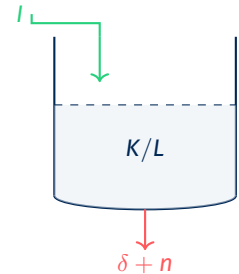
Conclusions surprenantes :

- Le capital est crucial au **niveau** de vie…
- …mais l'investissement ne peut propulser la **croissance** à long terme !

L'analogie de la baignoire

Imaginez le stock de capital par travailleur (K/L) comme le **niveau d'eau** dans une baignoire :

- **Robinet** = investissement
  Débit : 5 litres/minute
- **Drain** = dépréciation + croissance de la population
  Taux : 10 % du stock/minute



Baignoire

Si le niveau initial est de 10 L, que se passe-t-il ? Et s'il est de 90 L ? À quel niveau l'eau se stabilise-t-elle ?

Les limites de l'analogie

L'analogie de la baignoire est utile et permet de comprendre l'essentiel…

- …mais ça reste une analogie !

Baignoire

Investissement **constant**
(5 L/min, peu importe le stock)

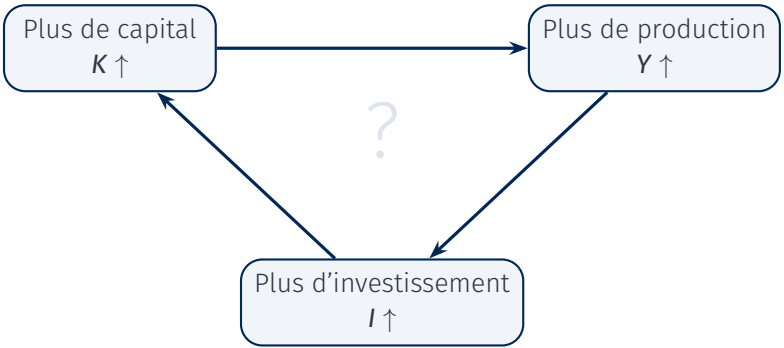
Économie réelle

$Y = C + I$, donc $Y \uparrow \rightarrow I \uparrow$
(plus de $K \rightarrow$ plus de $Y \rightarrow$ plus de I)

Que se passe-t-il si l'investissement **croît avec la taille de l'économie** ?

- Peut-on accumuler du capital **indéfiniment** ?

Croissance explosive ?



Ce cycle ne s'arrête-t-il jamais ?

Les rendements décroissants limitent l'accumulation

Plus de $K \rightarrow$ plus de $Y \rightarrow$ plus de I… mais **de moins en moins**.

1. K augmente $\rightarrow$ Y augmente (mais à un rythme décroissant)
2. I augmente aussi, mais de moins en moins vite
3. Le drain ($\delta \cdot K$) augmente **proportionnellement** à K
4. À un moment : investissement = dépréciation $\rightarrow$ **état stationnaire**

État stationnaire

Le niveau de capital par travailleur où l'investissement compense exactement la dépréciation et la croissance de la population. Le capital K/L et la production Y/L par travailleur ne changent plus.

Le profil de croissance selon Solow

Phase de rattrapage (capital sous son état stationnaire)

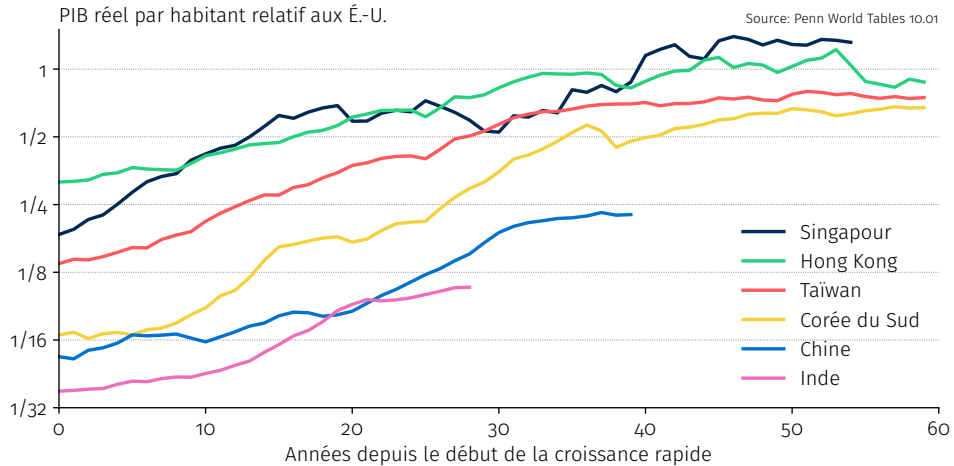
- Croissance **rapide** tirée par l'accumulation de K
- Ex. : Allemagne/Japon après-guerre

État stationnaire (long terme)

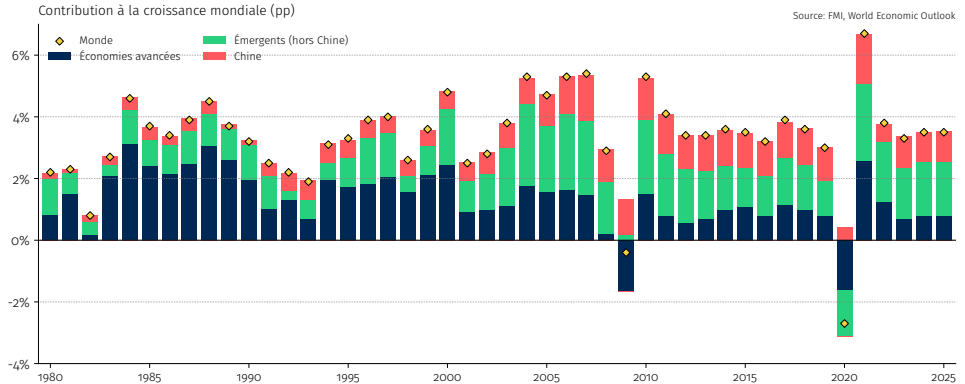
- Les rendements décroissants épuisent le potentiel du capital
- La croissance de long terme ne peut provenir que de la **productivité** (A)

> **Point clé**
> Le capital propulse la croissance **temporairement**, mais pas **indéfiniment**.

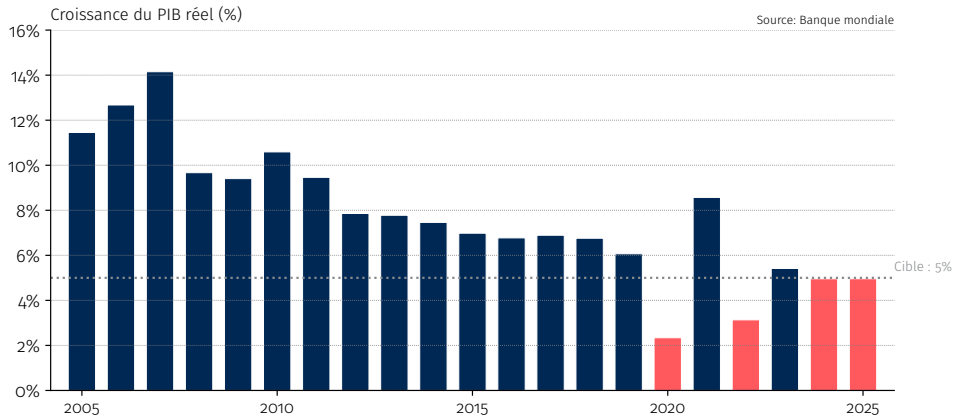
La phase de rattrapage en action



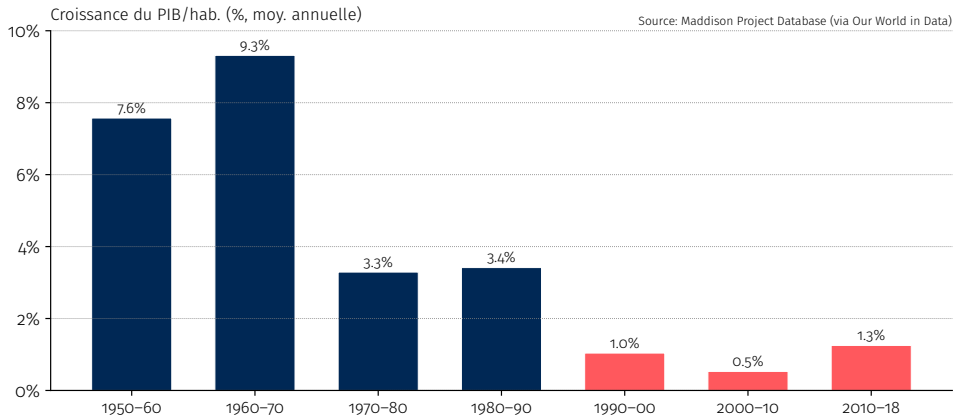
Les sources de la croissance mondiale évoluent



La Chine ralentit…



Le Japon : du miracle à la stagnation…



Leçons du modèle de Solow

Pour des économies aux **fondamentaux identiques**, le modèle de Solow prédit que :

1. **Le point de départ n'a pas d'importance à long terme**
   L'économie converge vers le même état stationnaire → la reprise d'après-guerre

2. **Plus d'investissement → plus riche, mais pas de croissance permanente**
   Les rendements marginaux décroissants l'emportent toujours

3. **Plus de croissance démographique → pays plus pauvre**
   Le drain de la baignoire coule plus vite → l'état stationnaire est plus bas

4. **Seule la productivité (A) soutient la croissance de long terme**
   Le capital explique le *niveau*, la productivité explique la *croissance*

Les pays pauvres rattraperont-ils les pays riches ?

Prédiction de Solow : les pays pauvres devraient croître **plus rapidement**

Pays pauvre

- Faible K/L
- Rendement marginal **élevé**
- Robinet $\gg$ drain
- **Croissance rapide**

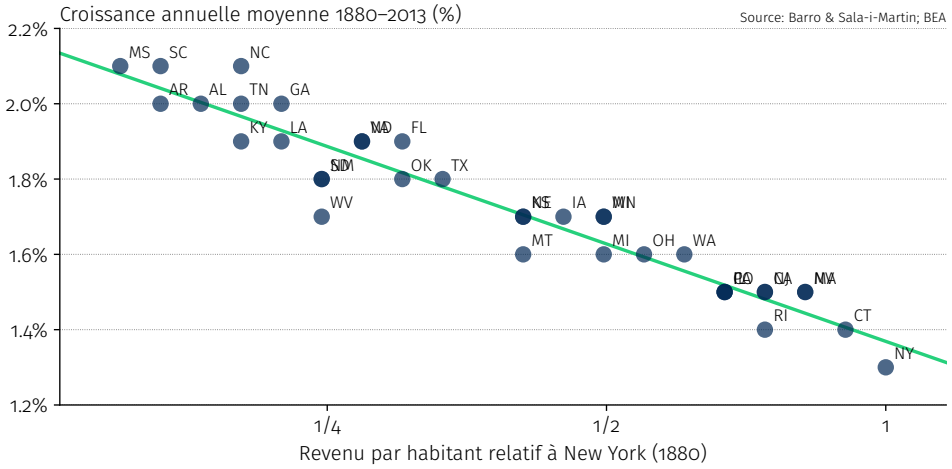
VS.

Pays riche

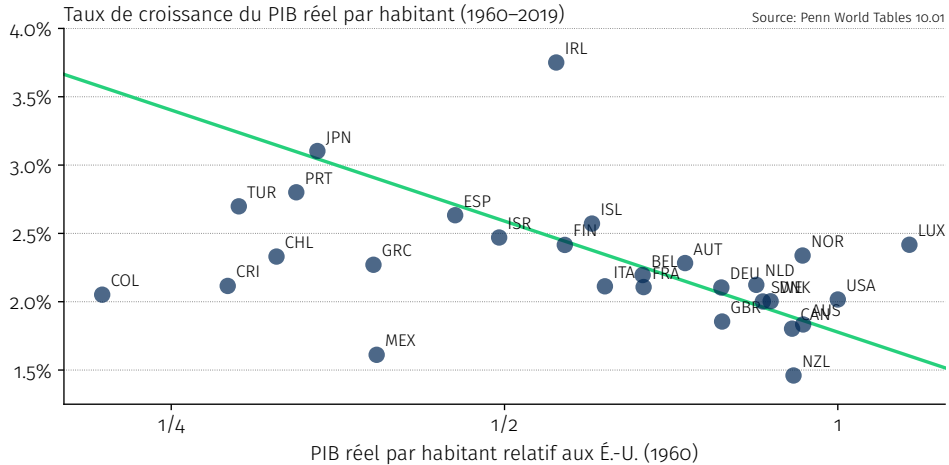
- Élevé K/L
- Rendement marginal **faible**
- Robinet $\approx$ drain
- **Croissance lente**

Les pays pauvres devraient **converger** vers les pays riches. Est-ce le cas ?

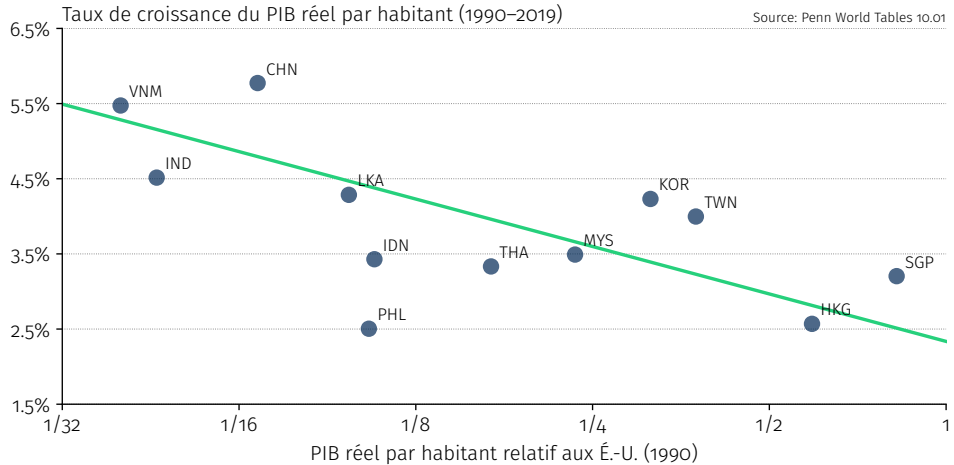
Convergence entre les États américains



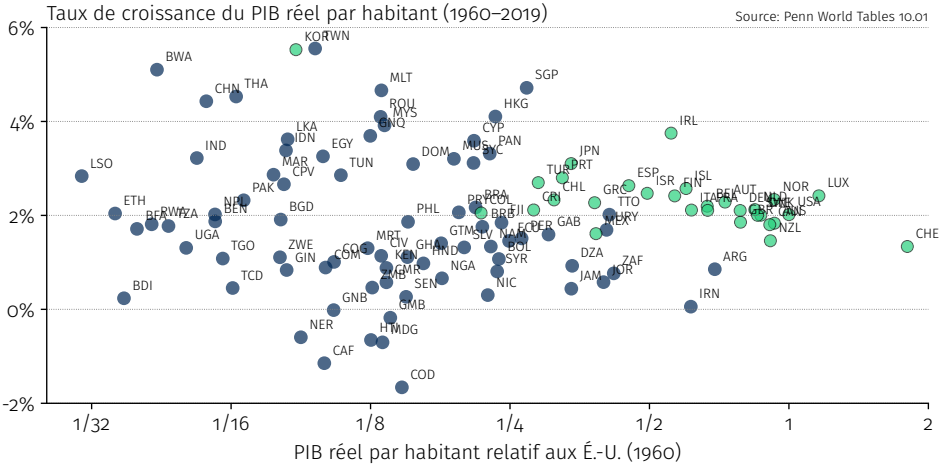
Convergence entre pays de l'OCDE



Convergence entre pays asiatiques



Mais la convergence n'est pas universelle…

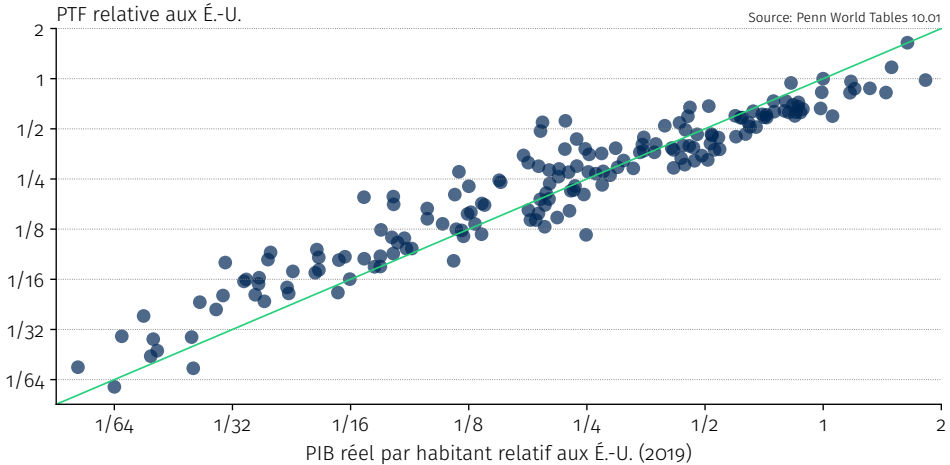


Plan

1. La fonction de production
2. La comptabilité de la croissance
3. La comptabilité du développement
4. Le modèle de Solow
5. **Théories de la productivité**
6. La croissance et ses conséquences

Théories de la productivité

La productivité explique ∼50 % des écarts de revenus entre pays



Qu'est-ce qui se cache derrière la PTF ?

$$\frac{Y}{N} = A^{\frac{1}{1-\alpha}} \cdot \left(\frac{K}{Y}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \cdot \frac{L}{N}$$

PIB par habitant

Productivité totale des facteurs

Profondeur du capital

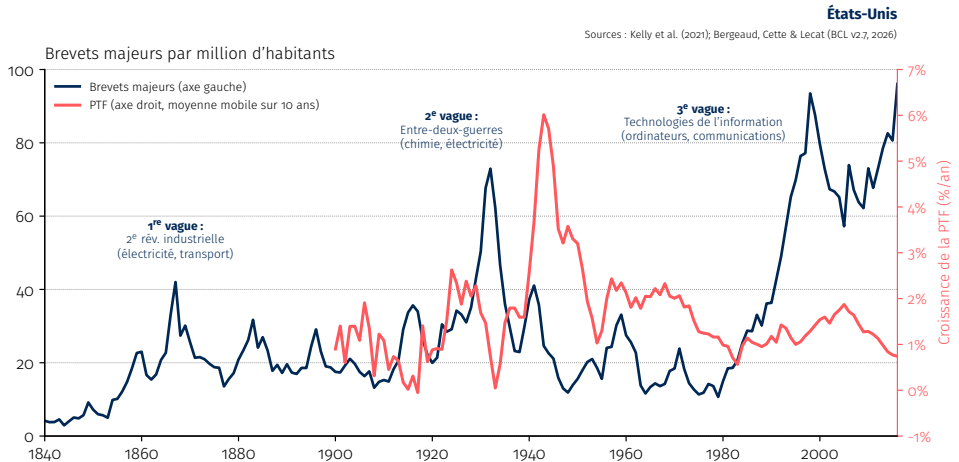
Taux d'emploi

?

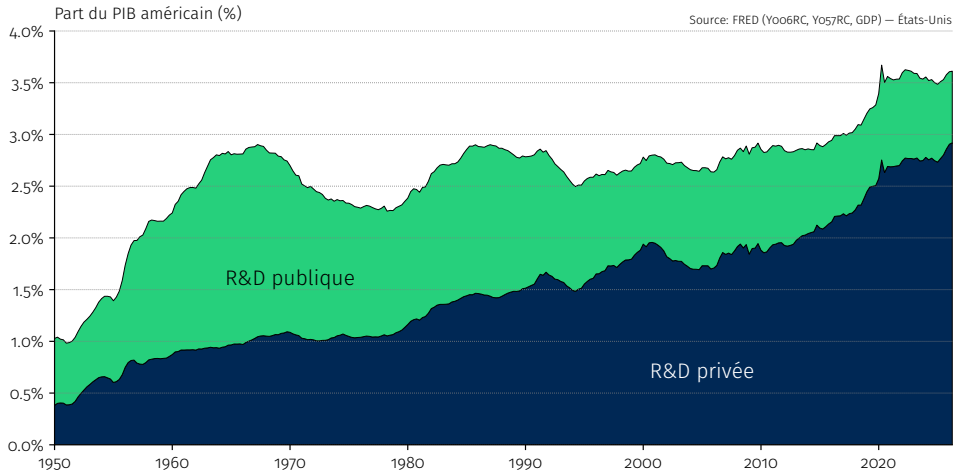
Théories de la PTF

1. **Technologie et idées**
2. Géographie, climat, et culture
3. Capital humain
4. Institutions

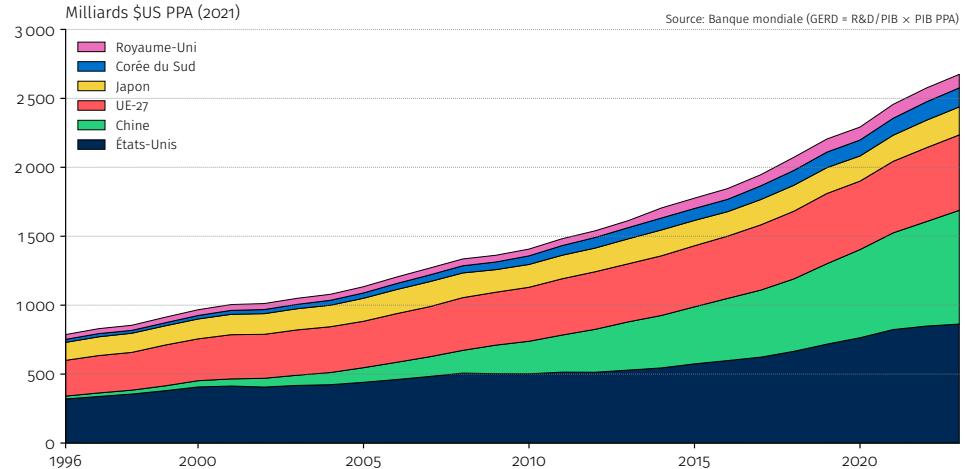
La croissance coïncide avec les nouvelles idées



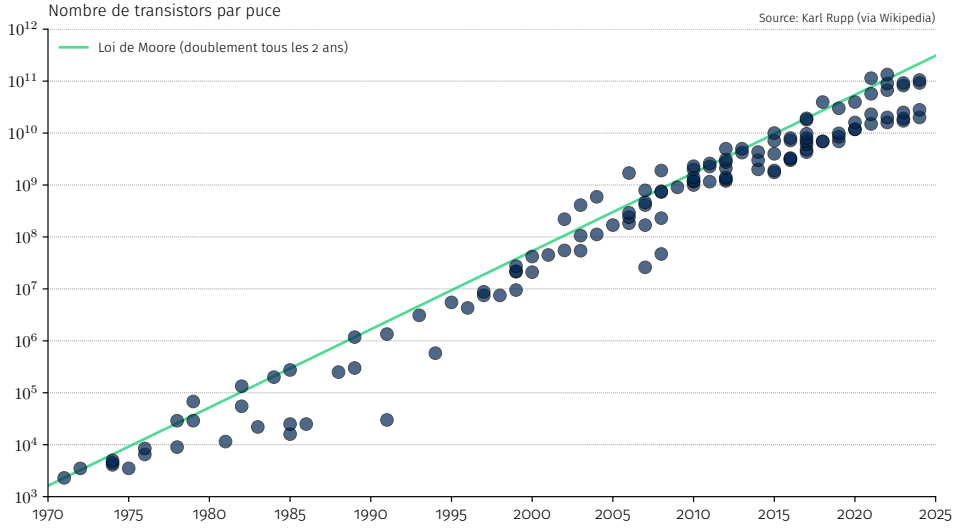
L’innovation n’est pas un accident



La R&D est un effort mondial (les idées voyagent)



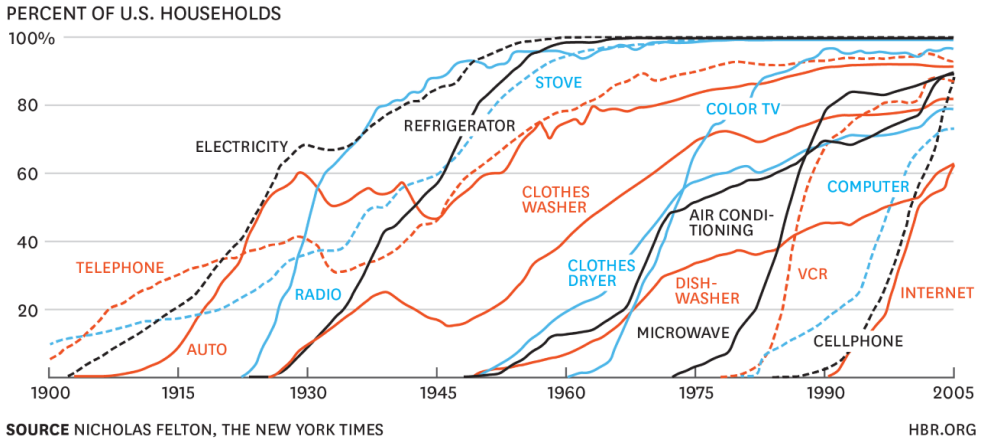
La loi de Moore : un progrès exponentiel



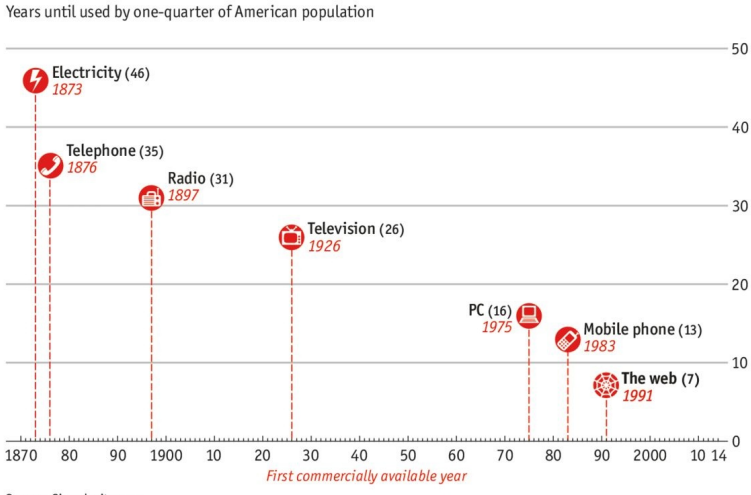
Trois types de progrès technologique

1. **Innovation de produit** — Créer quelque chose de nouveau
   - iPhone, vaccin ARNm, ChatGPT
   - Retombées technologiques élevées (rétro-ingénierie)
2. **Innovation de procédé** — Produire mieux ou moins cher
   - Chaîne de montage (Ford), conteneurisation, loi de Moore
   - Retombées technologiques faibles (secret industriel)
3. **Adoption et diffusion** — Déployer ce qui existe déjà
   - Électrification des usines (40 ans !), paradoxe de Solow
   - La plupart des pays croissent en adoptant, pas en inventant

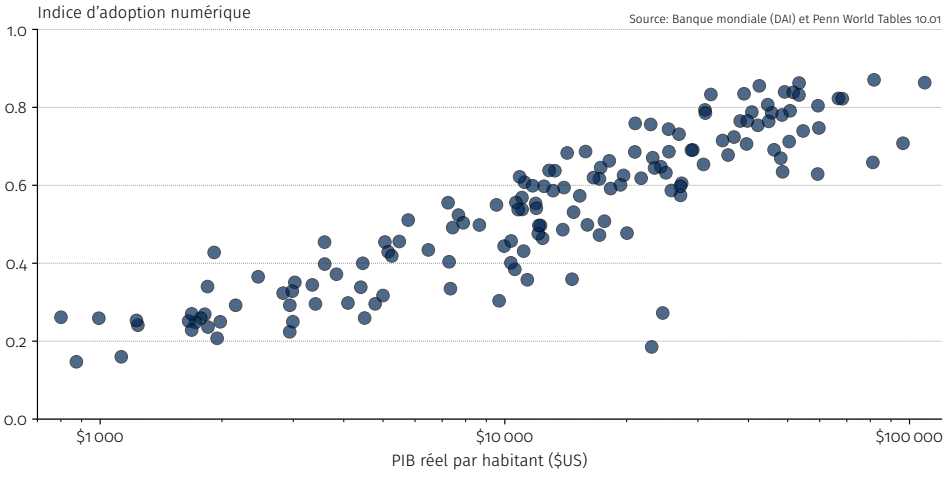
La diffusion des technologies



Les technologies se diffusent plus rapidement que par le passé



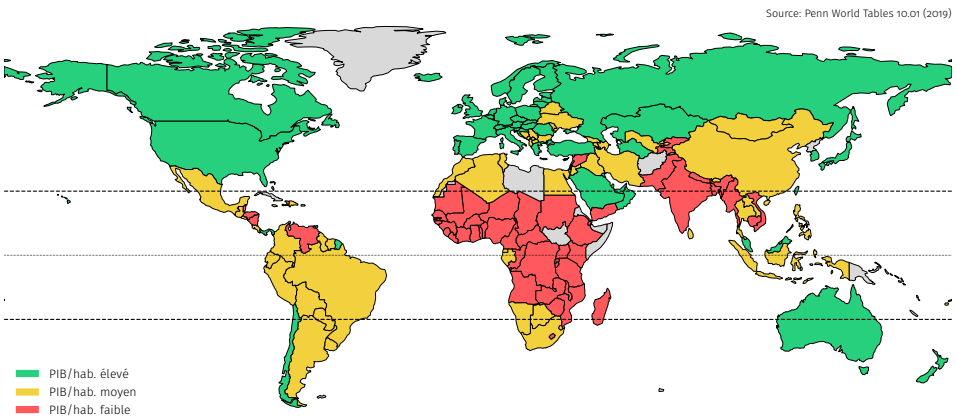
Pourquoi si peu de diffusion technologique ?



Théories de la PTF

1. Technologie et idées
2. **Géographie, climat, et culture**
3. Capital humain
4. Institutions

La plupart des pays pauvres sont dans les tropiques



Géographie, climat, et culture

Pourquoi les pays des tropiques sont-ils plus pauvres ?

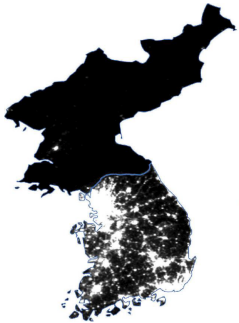
- Rendements agricoles plus faibles à haute température
- Maladies endémiques (malaria, parasites tropicaux)
- Ressources naturelles (maladie hollandaise)
- Pays enclavés (sans accès à la mer)
- Culture, religion, valeurs

Limites de ces explications

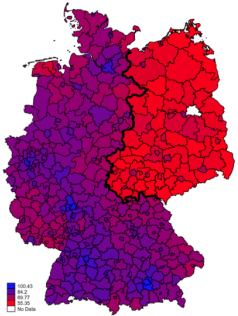
Le secteur primaire ne représente qu'une faible part du PIB dans les pays riches…

Mais comment expliquer ces différences ?

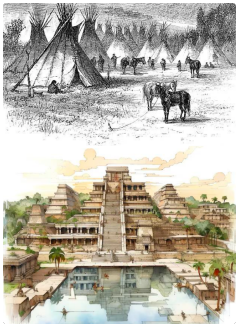
Corée du Nord vs. Sud



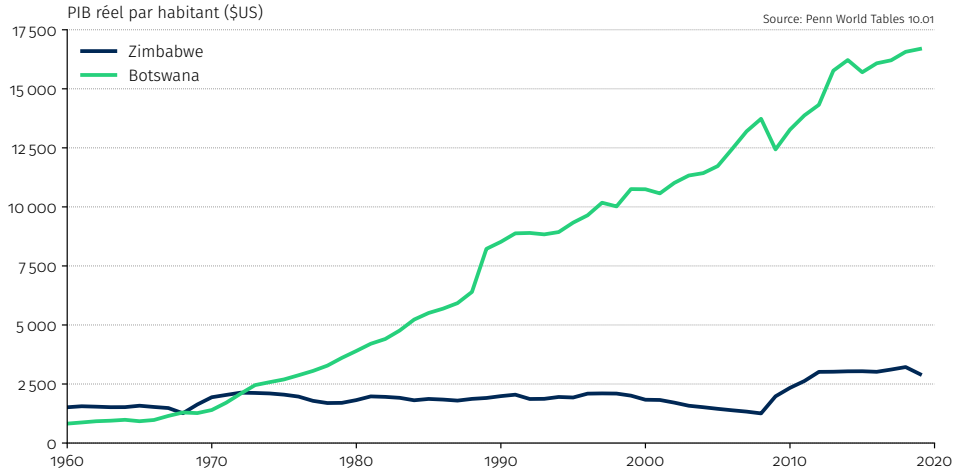
Allemagne Ouest vs. Est



Amérique du Nord vs. Sud



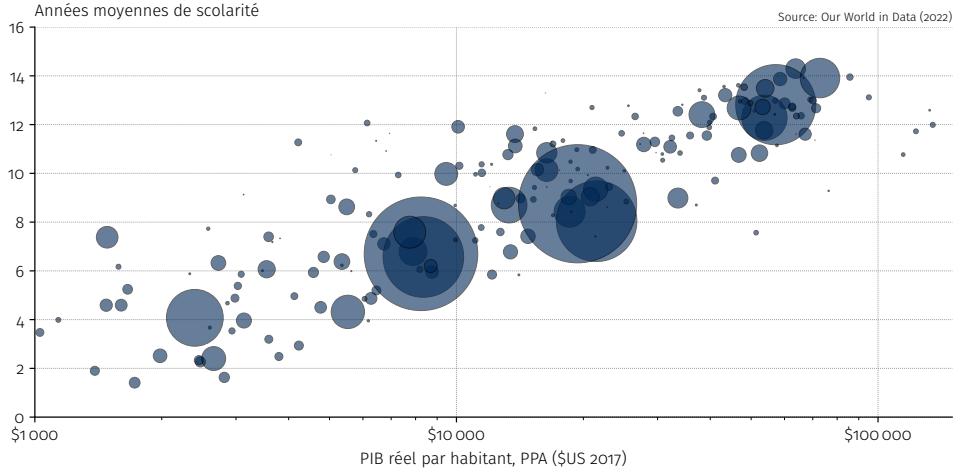
Zimbabwe vs. Botswana



Théories de la PTF

1. Technologie et idées
2. Géographie, climat, et culture
3. **Capital humain**
4. Institutions

Éducation → prospérité ?



Qu'est-ce que le capital humain ?

Productivité incarnée dans les connaissances, compétences et talents des individus.

- Accumulé par l'**éducation** et la **formation**
- Preuve empirique : des travailleurs différents reçoivent des salaires très différents
- Augmenter le capital humain (H) $\rightarrow$ augmenter la PTF **effective**

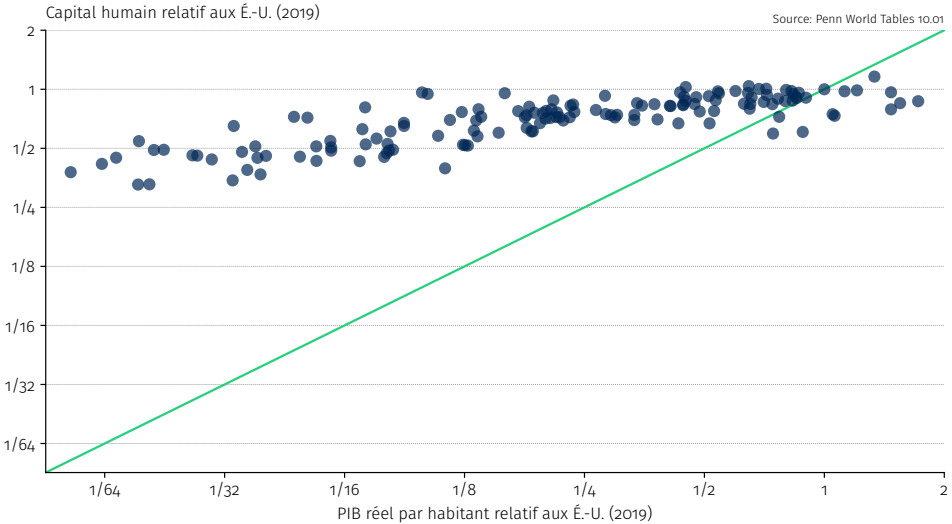
Corrélation $\neq$ causalité

Les pays riches ont plus de capital humain, mais la causalité peut être **inversée** : la richesse permet d'investir davantage en éducation.

Le lien causal éducation $\rightarrow$ prospérité n'explique qu'un tiers de la corrélation…

Bils & Klenow, *AER*, 2000

Le capital humain a très peu de pouvoir explicatif…



Théories de la PTF

1. Technologie et idées
2. Géographie, climat, et culture
3. Capital humain
4. **Institutions**

Les institutions comme « règles du jeu »

Institutions politiques et juridiques :

- État de droit (droits de propriété)
- Idéologie (méritocratie)
- Bureaucratie (« red tape »)
- Stabilité politique
- Corruption

Point clé

Les règles du jeu façonnent les **incitations** à participer aux activités productives.

Un outil pour comparer les environnements d'affaires

Ease of Doing Business Index — Banque mondiale

Un indice de **facilité de faire des affaires**, fondé sur les règles, permis et démarches applicables à une entreprise type.

Pour un gestionnaire : anticiper les frictions avant d'investir.

Où s'implanter ?

Comparer les obstacles à la création et à l'expansion.

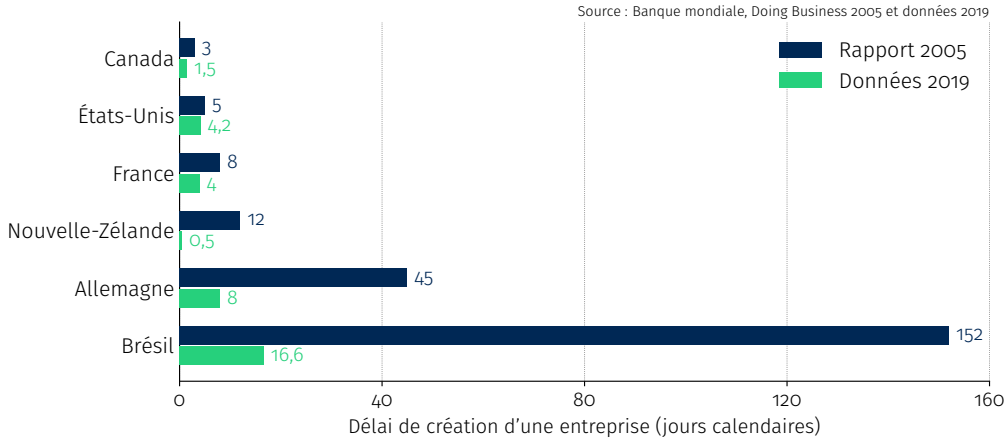
Quels délais prévoir ?

Anticiper les permis, les raccordements et les démarches.

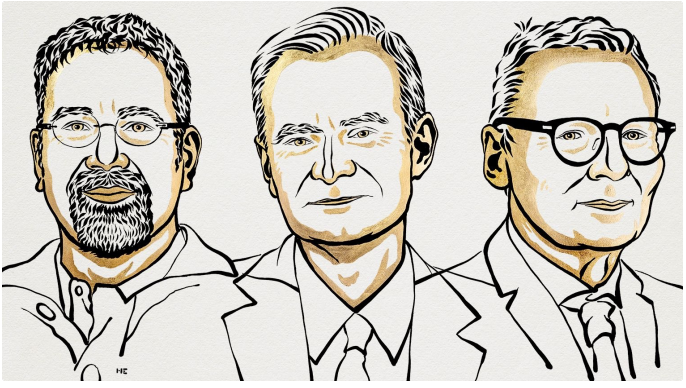
Quels risques vérifier ?

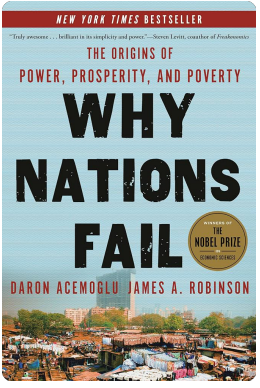
Examiner la fiscalité, l'accès au crédit et l'exécution des contrats.

Créer une entreprise : des délais qui peuvent changer



Acemoglu, Johnson & Robinson (Prix Nobel 2024)





- **Institutions inclusives :** état de droit + concurrence → innovation
- **Institutions extractives :** corruption + expropriation → stagnation

Sommaire : théories de la productivité

La croissance à l'échelle mondiale peut être caractérisée par…

Économies matures
En ralentissement…

Économies émergentes
En rattrapage…

Économies stagnantes
Peinent à décoller…

Le succès repose sur des **conditions appropriées** :

- La prospérité coïncide rarement avec un contexte institutionnel faible
- Des institutions inclusives encouragent l'innovation et la productivité

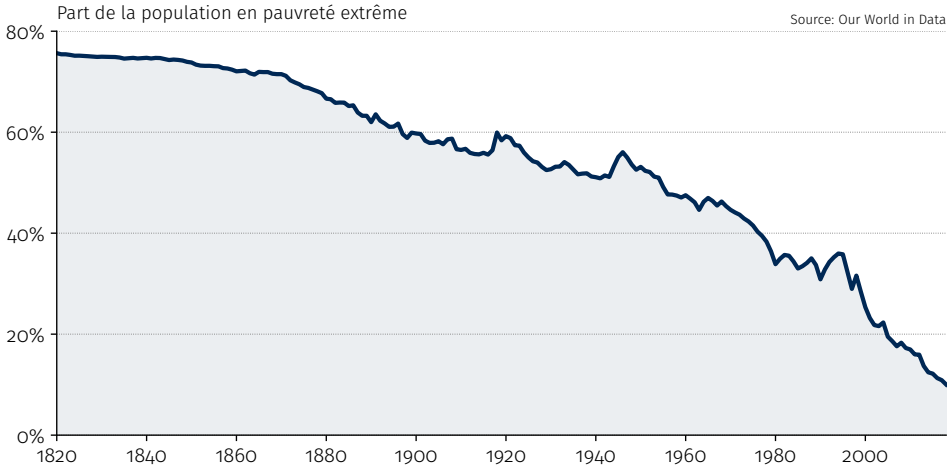
Expansion internationale
La qualité institutionnelle compte autant que la taille du marché.

Plan

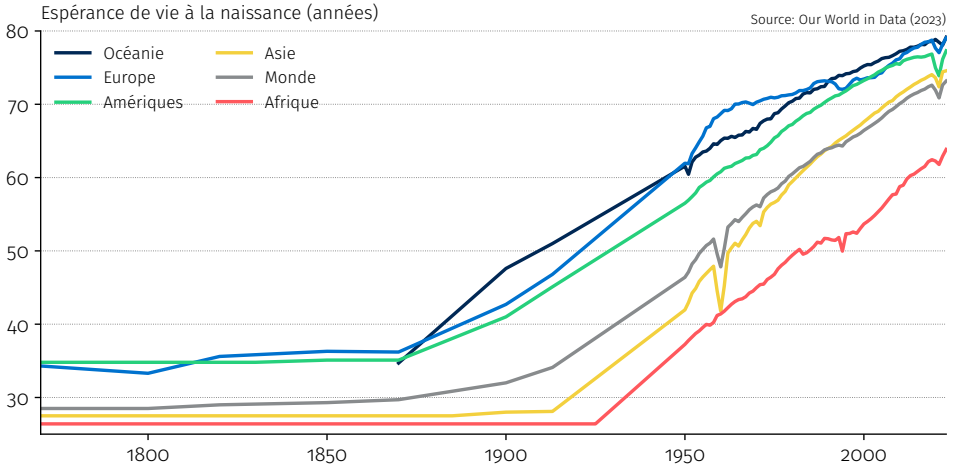
1. La fonction de production
2. La comptabilité de la croissance
3. La comptabilité du développement
4. Le modèle de Solow
5. Théories de la productivité
6. **La croissance et ses conséquences**

La croissance et ses conséquences

La croissance a sorti des millions de personnes de la pauvreté…



…et sauvé des millions de vies



Les bienfaits de la croissance

Point clé

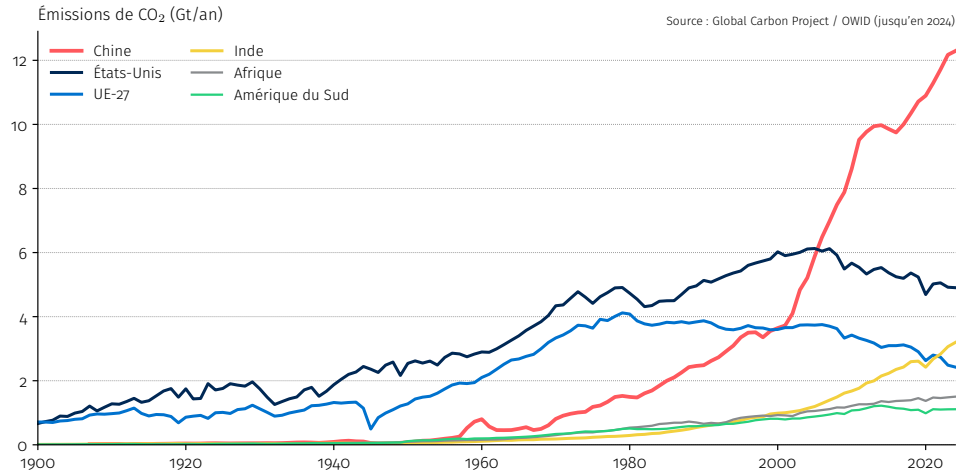
La croissance économique des 200 dernières années a produit des gains **sans précédent** pour l'humanité : baisse de la pauvreté extrême, hausse de l'espérance de vie, accès à l'éducation et à la santé.

Mais la croissance a aussi un **coût** :

- Émissions de gaz à effet de serre et changements climatiques
- Épuisement des ressources naturelles
- Dégradation de la biodiversité

La croissance peut-elle être **soutenable** sur le plan environnemental ?

L'ampleur du problème



Comment relier croissance économique et émissions de CO_2 ?

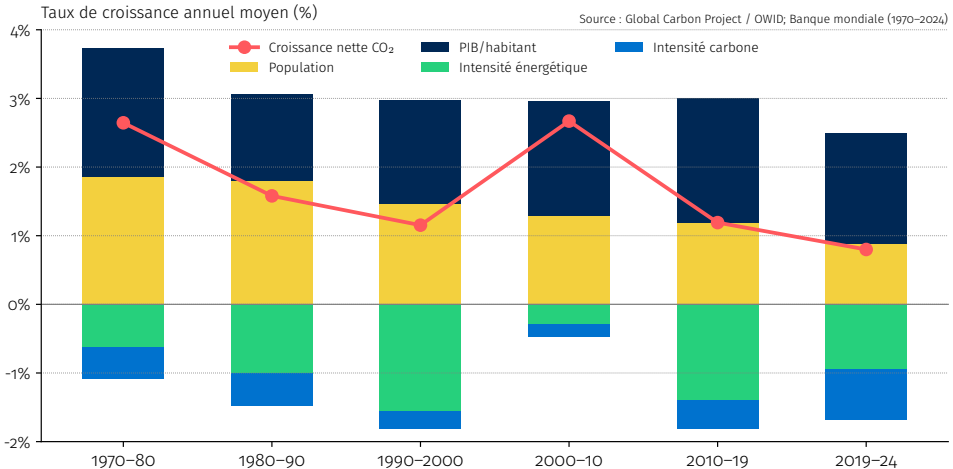
Identité de Kaya

$$\underbrace{CO_2}_{\text{émissions}} = \underbrace{N}_{\text{population}} \times \underbrace{\frac{Y}{N}}_{\substack{\text{niveau} \\ \text{de vie}}} \times \underbrace{\frac{E}{Y}}_{\substack{\text{intensité} \\ \text{énergétique}}} \times \underbrace{\frac{CO_2}{E}}_{\substack{\text{intensité} \\ \text{carbone}}}$$

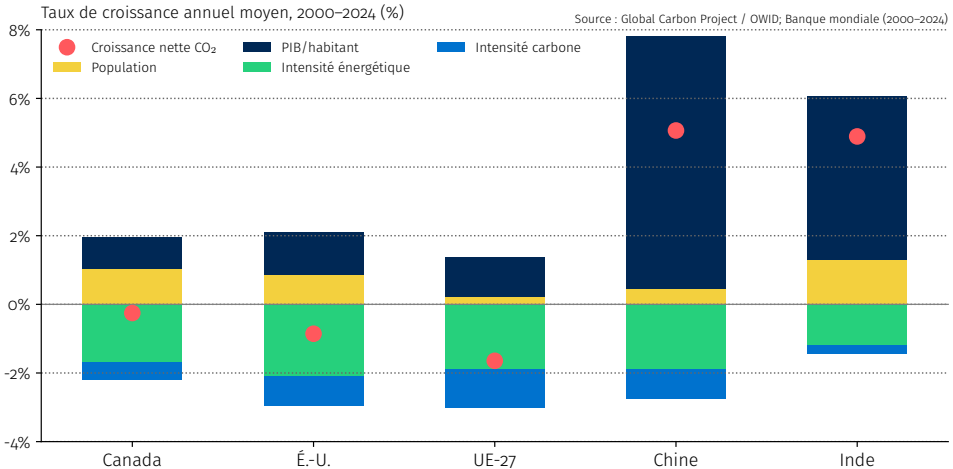
Quatre leviers pour réduire les émissions :

1. Réduire la **population** (lent, éthiquement complexe)
2. Réduire le **niveau de vie** (politiquement difficile)
3. Réduire l'**intensité énergétique** (efficience énergétique)
4. Réduire l'**intensité carbone** (énergies renouvelables)

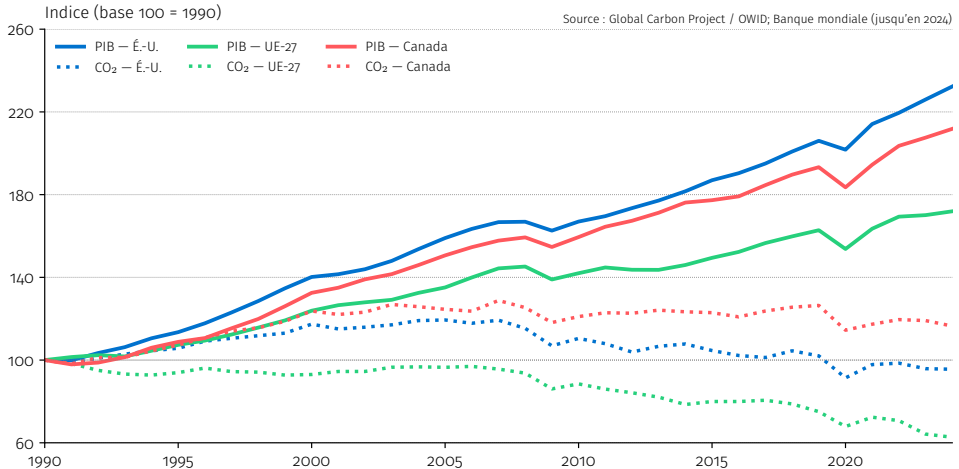
Les quatre leviers au fil du temps



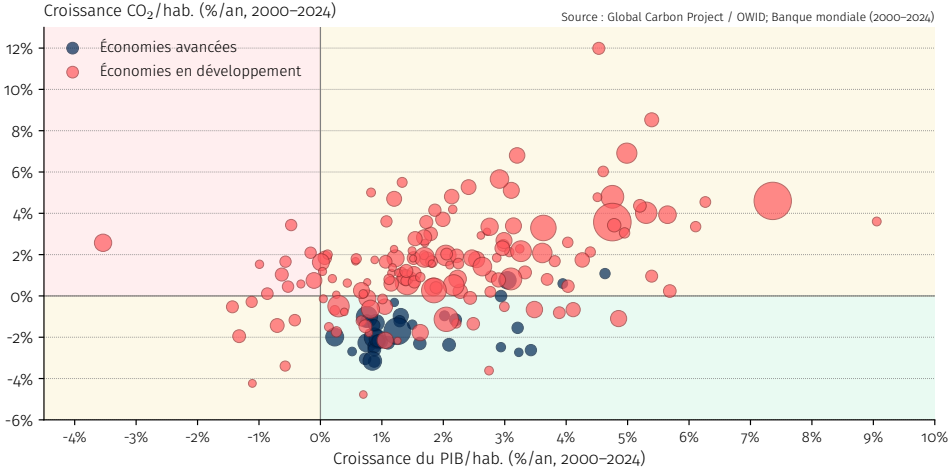
Les quatre leviers à travers le monde



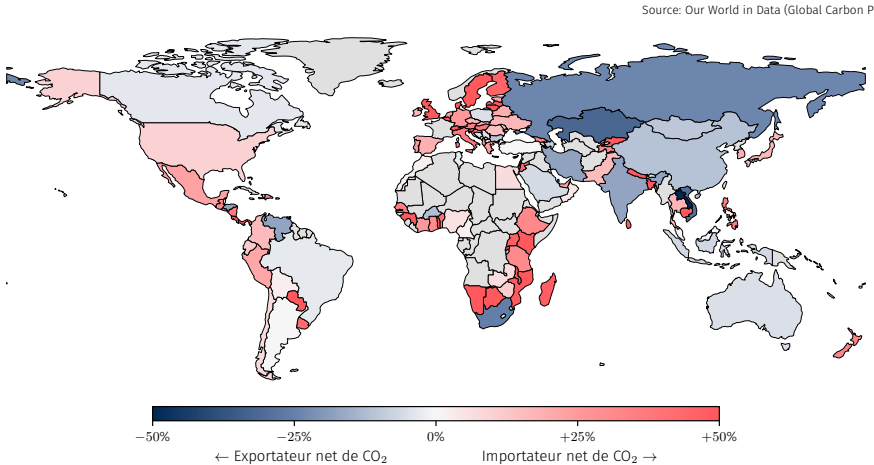
Un découplage est-il possible ?



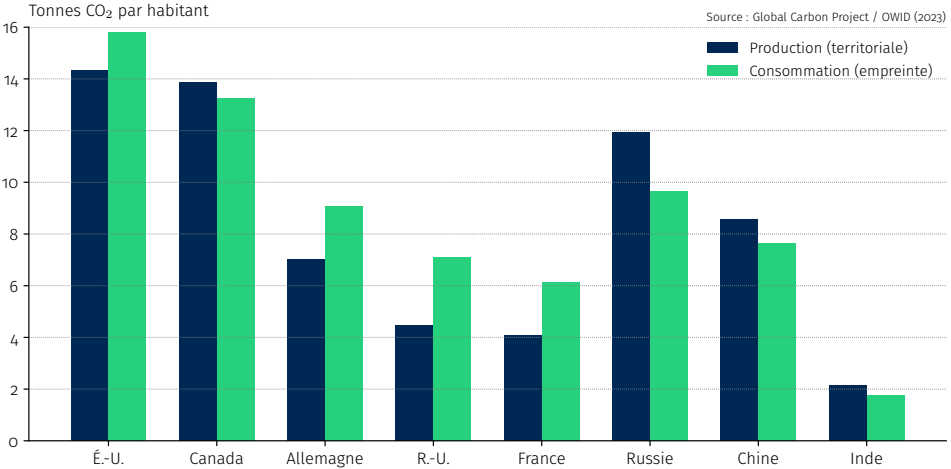
Encore beaucoup de chemin à parcourir…



Importations d'émissions : qui pollue vraiment ?



Émissions liées à la production vs. consommation



Pourquoi s'attendre au découplage ?

Le découplage semble réel dans les économies avancées. Est-ce un accident ou y a-t-il des raisons **fondamentales** de s'y attendre ?

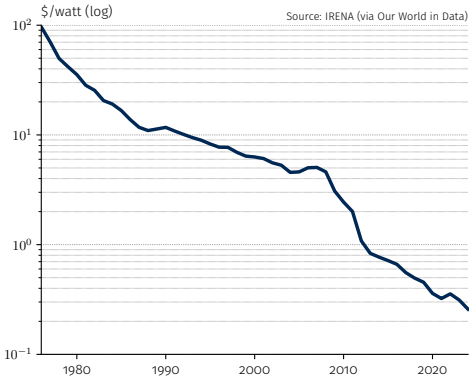
1. **L'innovation** — la croissance repose sur la productivité (A), qui nous permet de faire **plus avec moins** de ressources/énergie.

2. **La richesse libère des ressources** — les pays riches ont les moyens d'investir dans la R&D verte, les infrastructures propres, etc..

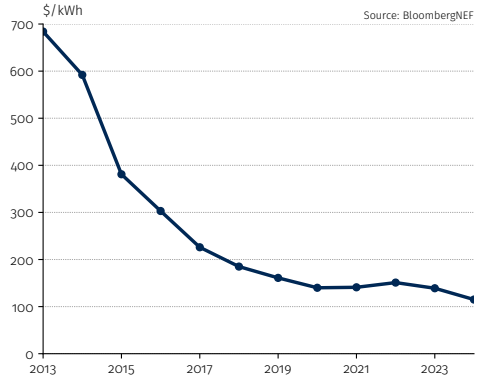
3. **Les lois d'échelle** — la production à grande échelle est plus efficiente énergétiquement (la perte de chaleur croît avec la surface, mais la capacité croît avec le volume).

La chute des coûts des technologies propres

Énergie solaire photovoltaïque



Batteries



Le paradoxe de Jevons

En 1865, William S. Jevons observe que les machines à vapeur deviennent de **plus en plus efficaces**… mais que la consommation totale de charbon **augmente**…

Effet rebond

Si l'efficience réduit le **coût d'usage** d'une ressource, la demande peut augmenter suffisamment pour **annuler** une partie des gains.

L'ampleur de l'effet rebond dépend de l'**élasticité-prix de la demande** : plus la demande est élastique, plus le rebond est fort.

Exemple : l'éclairage LED consomme 80 % moins d'énergie par ampoule — mais nous éclairons **beaucoup plus** de choses qu'avant.

Qu’est-ce que vous retenez de cette séance ?

Et pour la suite ?

Les thèmes du cours

Question centrale	Séance
Comment mesurer la production, les prix et le niveau de vie ?	S1 : Mesurer l'économie
Pourquoi certains pays sont-ils plus riches que d'autres ?	S2 : Croissance de long terme
Qu'est-ce qui détermine l'emploi, les salaires et l'investissement ?	S3 : Marchés du travail et du capital
Pourquoi l'économie connaît-elle des hauts et des bas ?	S4 : Cycles économiques
Pourquoi et comment combattre les récessions ?	S5 : Politique monétaire et budgétaire